

长任务 Agent 平台 · 产品方案

一份面向业务/管理者的产品方案——重点讲清"这是什么、解决什么问题、价值在哪、能否落地"。可直接导出 PDF 用于对外沟通。

一、产品定位

一句话：一个能**无人值守、可靠执行长周期 AI 任务**的自动化平台，深耕**程序化广告行业**——素材、落地页、投放、竞价、策略、验证全链路自动化。

形态：自然语言进、交付物出。用户说一句"帮我把上季度投放数据整理成周报发飞书"，平台自动规划、执行、质检、交付——全程无人值守，几十小时的任务也不丢、能续、可审计。

二、解决什么问题

行业痛点

- 广告行业有大量**重复性长任务**：批量素材生成、批量落地页、投放数据回填、策略调控、AB 效果验证——一次跑几小时到几天
- 现有 AI 应用大多是**单次对话**，跑不了多步骤长任务，进程一崩全部丢失
- 通用 AI 平台（如 Coze/Dify）能搭标准应用，但**解决不了广告行业的深度业务定制**

我们做什么

把"长任务可靠执行 + 广告业务深度自动化"结合起来，做成**自己的执行底座**——既能可靠跑完几十小时的任务，又真正懂广告投放的业务闭环。

三、产品价值

价值	说明
长任务可靠交付	断点续跑、自动重试、预算熔断——几十小时任务不丢、能续、可审计
广告全链路自动化	素材 → 落地页 → 投放 → 竞价 → 策略 → 验证，一条龙
质量可控	产出自动过质量门禁 + 效果评测闭环，不达标自动打回重跑
可嵌入现有体系	能嵌入 CI/研发平台，工具与 Agent 组件化可复用
数据私有化	投放/策略数据本地私有部署，不出域

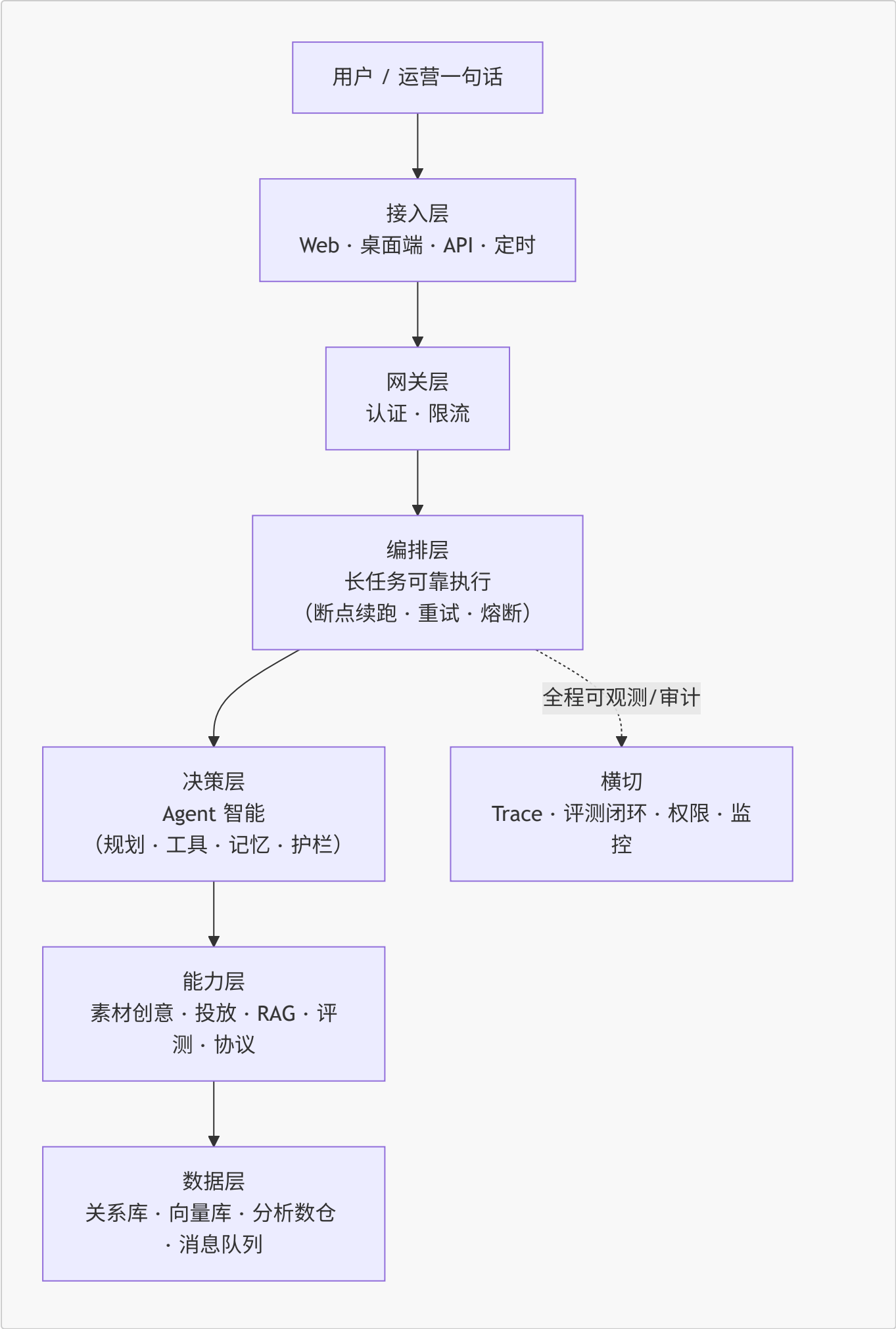
四、核心能力

能力	说明
任务编排与可靠执行	长流程编排（Temporal），断点续跑/重试/心跳/熔断

能力	说明
企业知识检索	企业文档 RAG + 代码库 RAG 双路，问答带溯源
素材与创意生成	图片生成 + 文案生成 + 动态创意（DCO 按实时信号组材）+ 合规检查
素材巡检与治理	批量巡检投放中素材（在投/下架/违规/缺图/被拒），异常自动告警 + 补投
素材生命周期管理	上传 → 审核 → 上下架 → 版本管理 → 淘汰，全生命周期自动化
落地页巡检	批量检查落地页可用性（打不开/404/跳转异常/加载慢），自动修复或告警
合规检查	广告法合规、特殊行业资质、敏感词/违禁内容扫描，投放前自动过检
数据监控与告警	转化率/预算/投放异常监控，自动告警 + 自动处置（降级/暂停）
投放报表分析	自动生成投放报表（eCPM/ROI/消耗），归因分析，定期推送
媒体渠道对接（Adapter）	统一对接各媒体渠道（ADX/信息流/开屏），建单/调价/报表一站式管理
广告投放自动化	一句话起投、自动对接媒体上下游、调价/停量、 实时防超预算
广告协议与渲染	OpenRTB 竞价、MRAID/VAST 广告协议解析、落地页渲染
竞品分析	自动抓取并分析竞品素材/创意/投放策略，输出洞察报告
反作弊	点击/转化异常检测（频次/设备/IP），屏蔽虚假流量，保护预算
效果验证	AB 实验算 lift、黄金集回归防退化、E2E 对抗压测
质量评测闭环	评测四层（语法/契约/黄金集确定性前置 + LLM 抽检）+ 失败回流迭代

五、技术架构（概览）

一张图看懂：



分层说明：

① 接入层	Web 工作台 / 桌面端 / 开放 API / 定时任务
② 网关层	认证 + 限流 / 鉴权 / 路由
③ 编排层	长任务工作流（断点续跑 / 重试 / 心跳 / 预算熔断）
④ 决策层	Agent 决策（路由 / 规划 / 执行 / 工具 / 记忆 / 护栏）
⑤ 模型网关	多模型路由 / 降级 / 限流 / 成本
⑥ 能力层	双路 RAG / 素材创意 / 投放 / 沙箱 / 评测 / 协议
⑦ 数据层	关系库 + 向量库 + 内存库 + 分析数仓 + 消息队列
横切	可观测（全链路 Trace）/ 评测闭环 / 权限审计 / 监报告警

技术选型：主语言 TypeScript/Node + Go（投放引擎/高并发）+ Rust（沙箱运行时）+ Python（多模态/实时聚合），前端 Vue3（可扩展桌面端）。

六、落地成果（已实现，可验证）

模块	已实现资产
Agent 平台	matrix Agent 平台（编排/决策/评测）
广告投放引擎	ad-tech-labs（Go + Python）：起投 / 竞价 / 策略 / AB / 实时聚合
落地页低代码	landing-page-builder（页面生成 + SDK 渲染）
广告协议	ad-protocol-engine（MRAID / VAST，Rust/WASM）
质量验证	红队对抗压测（Playwright 真机）
前端平台	web_youngs（广告业务前端）

量化成果：60+ 规格文档、评测四层、RAG 检索命中 100%、策略回归防退化（pass_rate 1.0）、AB 实验 lift +15%、预算熔断实时生效。

七、演进规划

V1	长任务平台（可靠交付 + 可观测）—已完成架构设计
V2	桌面端（本地驻留 + 本地沙箱）—规划中
V3	企业级（多租户 / 安全合规 / 离线分发）—远期

八、结语

我们不只做一个“能对话的 AI”，而是做一个能在程序化广告行业可靠落地、跑得完、跑得对、还能证明它跑得对的自动化平台——把重复的长任务交给平台，让人专注决策。